Anexo D. Simulación

Simulador propio (simulador_pasivo/) que ejecuta los mismos módulos del robot con sensores y chasis simulados.

Tabla D-1. Qué simula.

Elemento	Modelo
Código	Los mismos módulos de la Jetson: freno por LIDAR, sendero, explorador, conductor por pulsos
LIDAR	720 rayos con ruido y alcance de 8 m; distingue lo alto (paredes) de lo que solo ve la cámara
Cámara	Imagen sintética: tierra, plantas, paredes, paja; servo de inclinación
Chasis	Masa 12,65 kg, fricción 0,80, eficiencias 0,62 adelante / 0,91 atrás, patinaje lateral
SLAM	Con deriva; mundos generados o digitalizados desde mapas reales

Tabla D-2. Calibración con pulsos reales (23-oct).

Pulso	Real: giro / avance	Simulado: giro / avance
Adelante	+0,4° / +9,1 cm	+0,0° / +9,0 cm
Atrás	+0,3° / −14,2 cm	+0,1° / −13,8 cm
Derecha	−4,0° / +5,3 cm	−3,0° / +2,8 cm
Izquierda	+2,3° / +0,0 cm	+3,1° / +2,8 cm

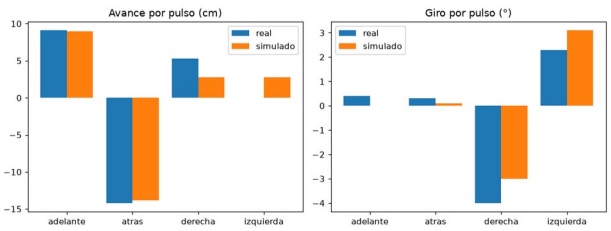


Figura D-1. Pulsos reales frente a simulados.

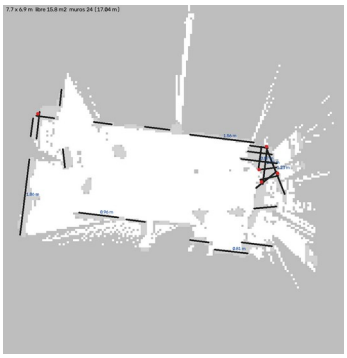


Figura D-2. Mapa real digitalizado para el simulador.

Tabla D-3. Resultados en simulación (semillas nuevas).

Experimento	Resultado
Entrenamiento CEM, 23-oct	Mejor candidato 78,2 % de éxito y 0,29 contactos/episodio, frente a 56,4 % y 0,78 de la configuración de ese día
Entrenamiento de 7 h, 3-nov	Ganó la configuración actual (costo −2,20 frente a −2,09 y −1,97): no se cambió el robot
Digitalización de mapas	Muros recuperados: 92,8 % sin deriva (error 4 cm), 82,2 % con 1 % de deriva, 71,3 % con 3 %

Tabla D-4. Ejecución.

Acción	Comando o lugar
Abrir el simulador	Dashboard → pestaña Simulación → Iniciar (proceso aparte)
Correr un escenario	python3 simulador_pasivo/correr.py --mundo <nombre>
Entrenar parámetros	python3 simulador_pasivo/entrenar_intensivo.py (salida en ~/.agrobot/aprendizaje/)
Mundo desde datos reales	Dashboard → «Subir datos recolectados a simulador»

Validez: los resultados previos al 22-oct usaban giros invertidos y los del explorador previos al 2-nov tenían 4 diferencias con el robot; no se usan. El simulador no modela el giro de lazo cerrado; todo cambio se confirma en campo.